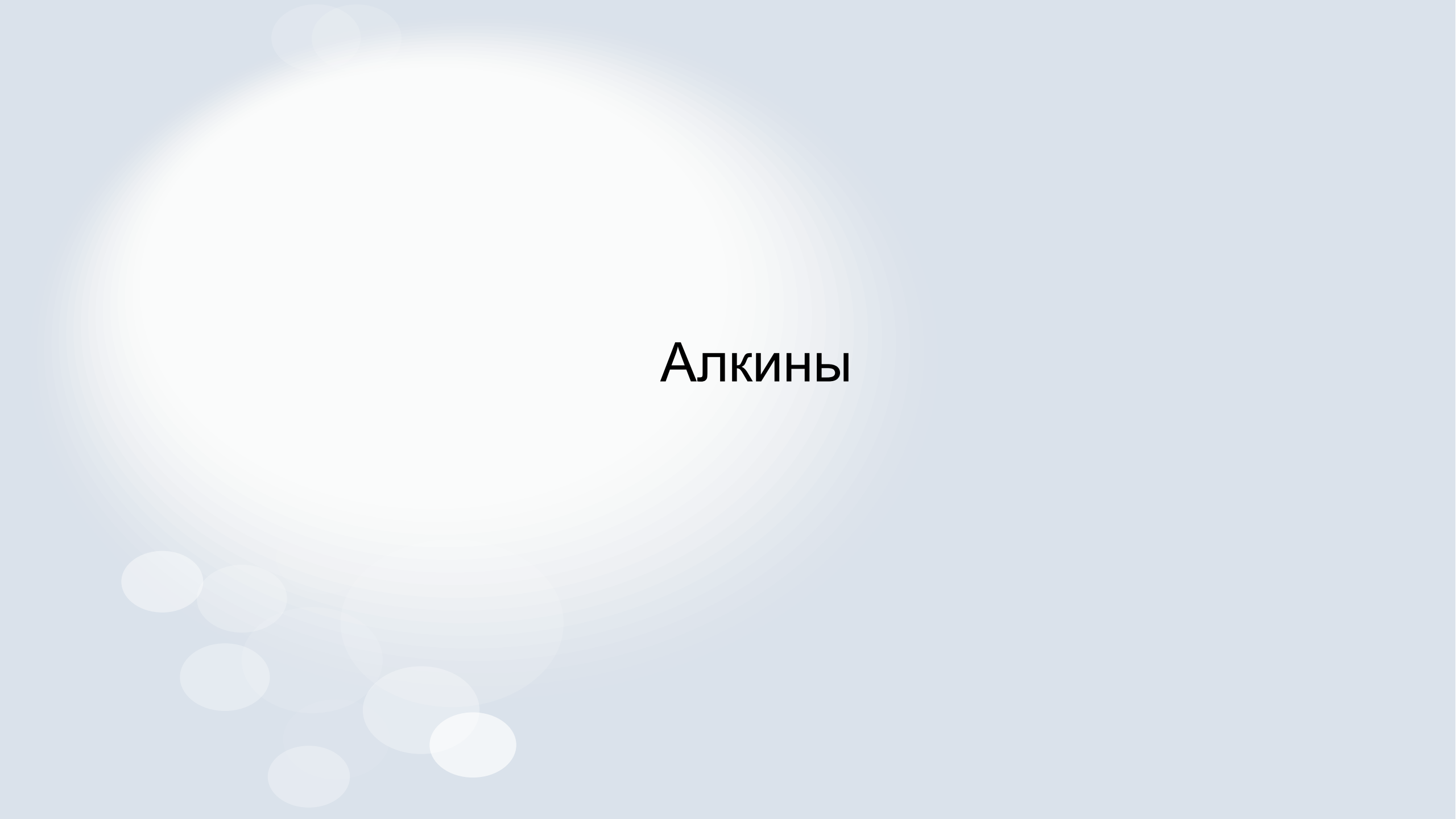


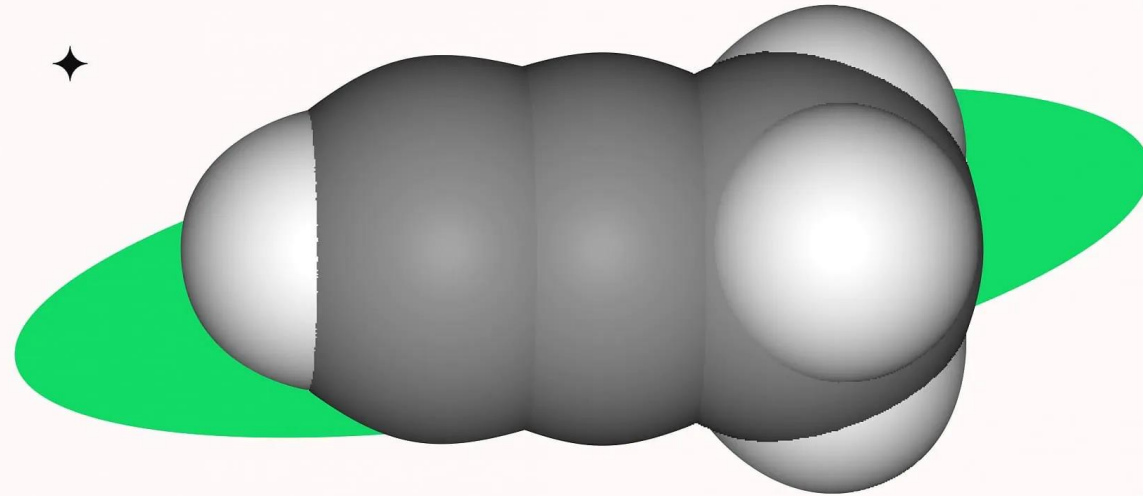


Алкины

строение алкинов

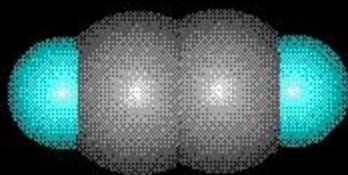
вебиум

- ✦ в алкинах присутствуют σ —связи и две π —связи
- ✦ линейная форма молекулы
- ✦ валентный угол: 180°
- ✦ длина тройной связи: 0,120 нм
- ✦ sp -гибридизация



МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ, СОДЕРЖАЩИХ АТОМЫ В sp -ГИБРИДИЗОВАННОМ СОСТОЯНИИ

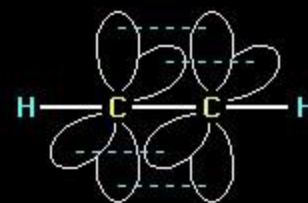
Ацетилен $\text{HC}\equiv\text{CH}$



Масштабная модель
(полусферическая)

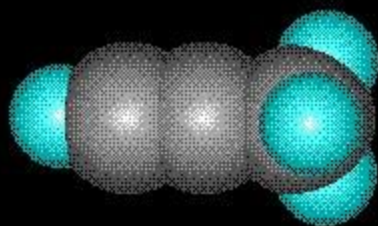


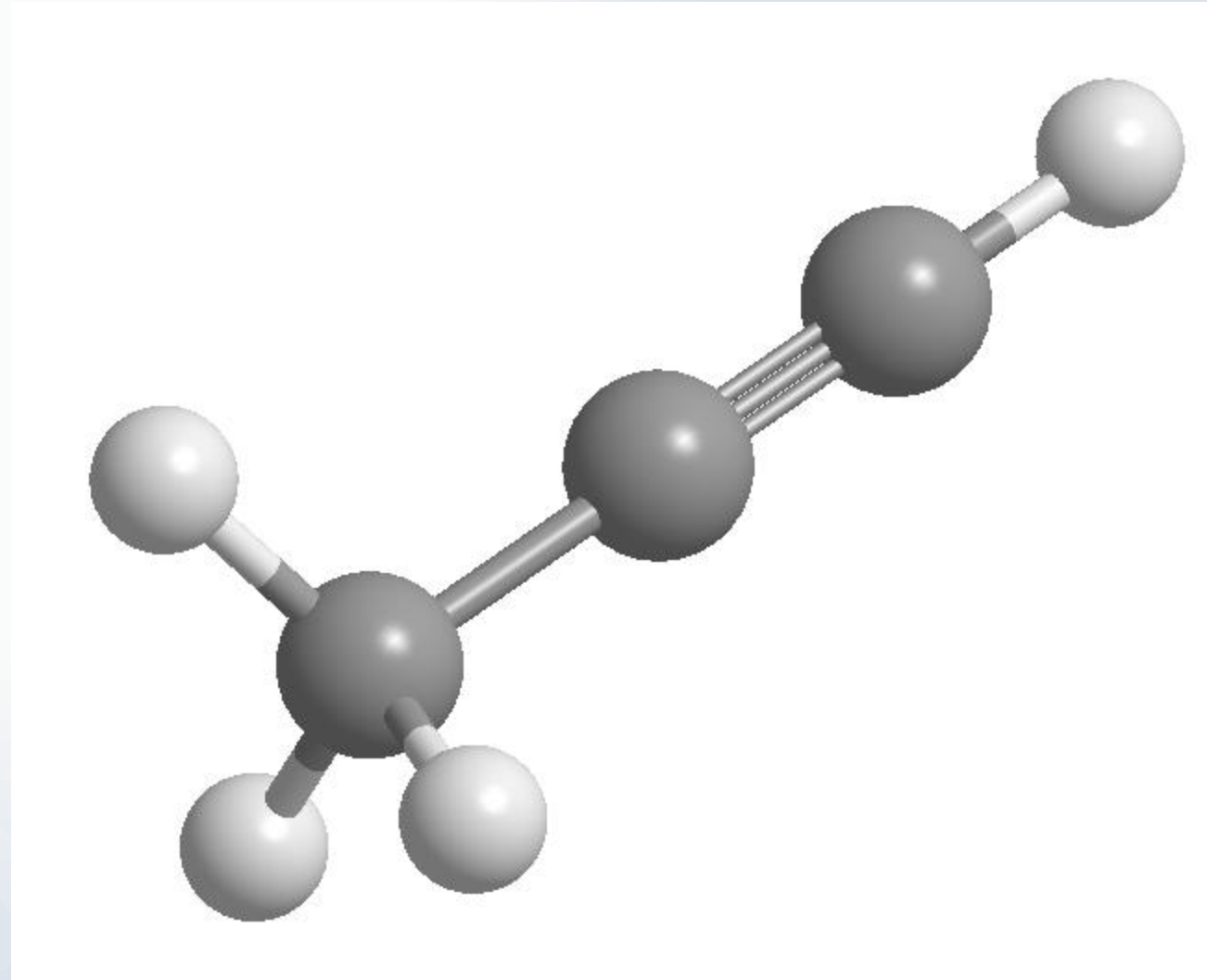
Шаростержневая
модель



Атомно-орбитальная
модель

Метилацетилен $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$





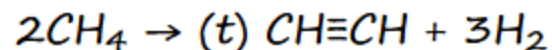
Номенклатура алкинов

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$	бутин-1
$\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$	бутин-2
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{CH}$	пентин-1
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{C} \equiv \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	3-метилбутин-1
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$	пентин-2
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	4,5,5-триметилгексин-2
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	2,5-диметил-5-этиленгептин-3

Ацетилен получают несколькими способами:

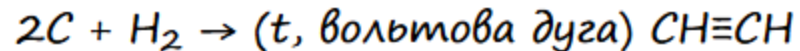
1. Пиролиз метана

При нагревании метана до 1200–1500 °С происходит димеризация молекул метана, в ходе чего отщепляется водород.



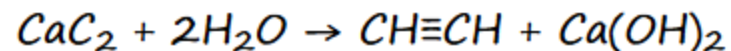
2. Синтез Бертелло

Осуществляется напрямую, из простых веществ. Протекает на вольтовой (электрической) дуге, в атмосфере водорода.

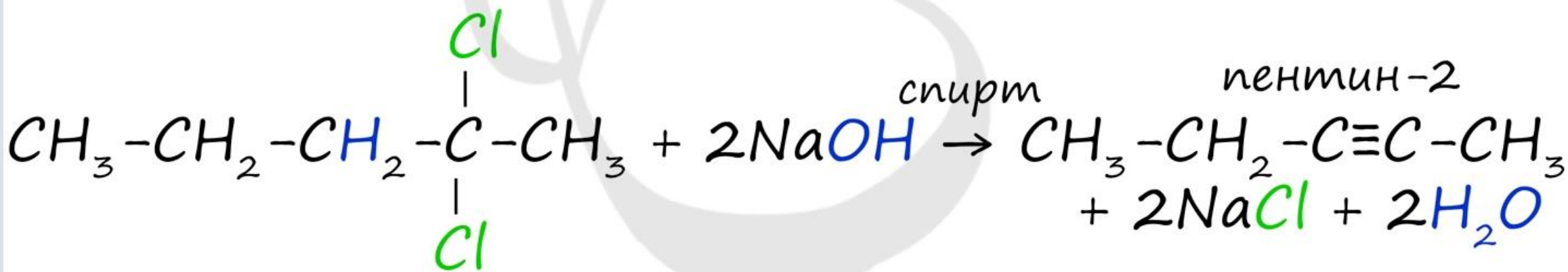
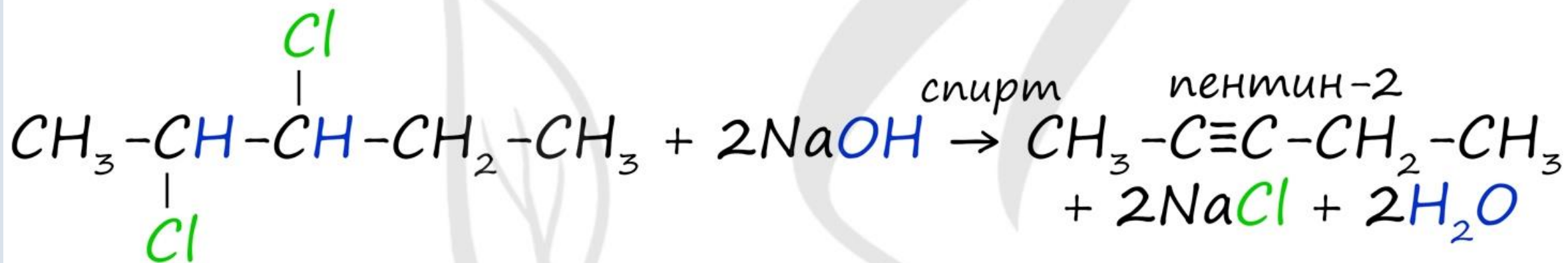


3. Разложение карбида кальция

В результате разложения карбида кальция образуется ацетилен и гидроксид кальция II.

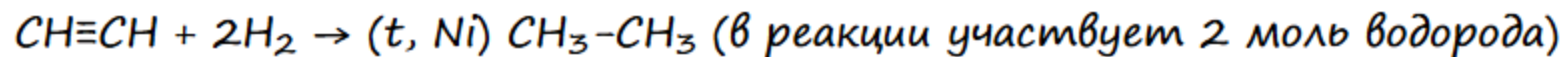
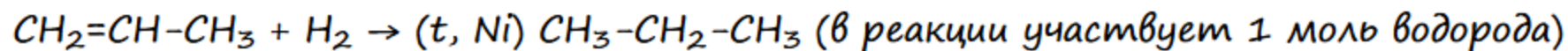
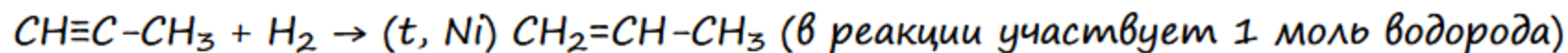


Дегидрогалогенирование дигалогеналканов

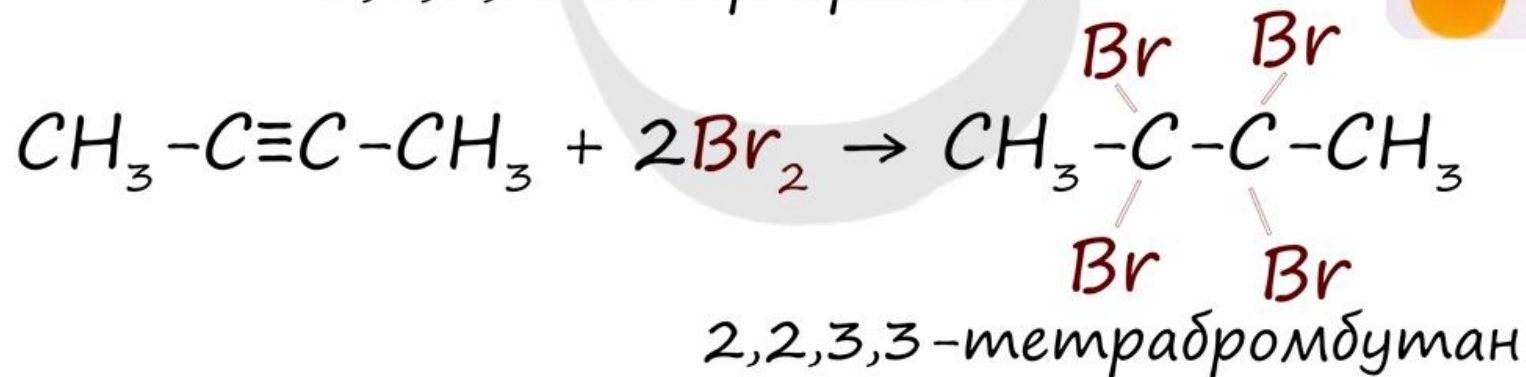
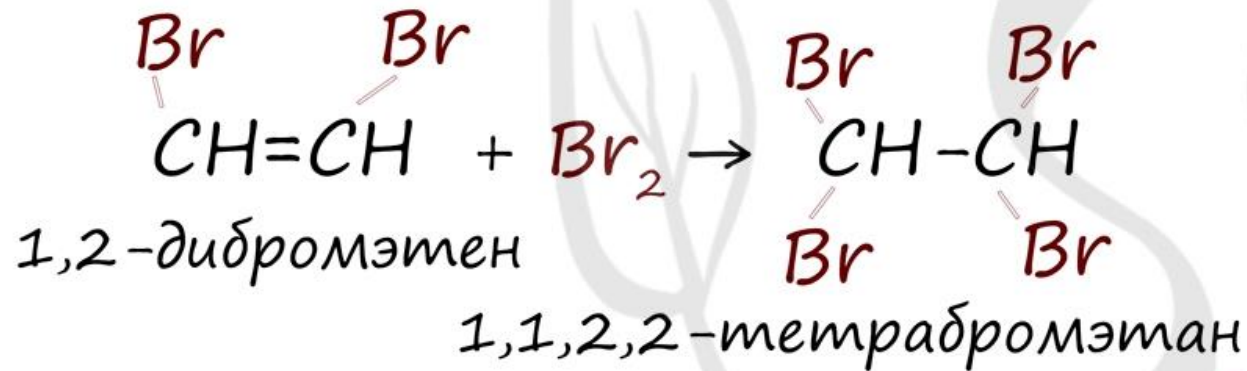
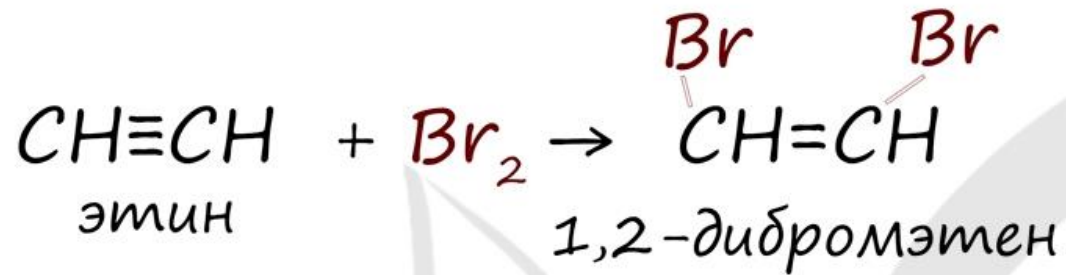


1. Гидрирование

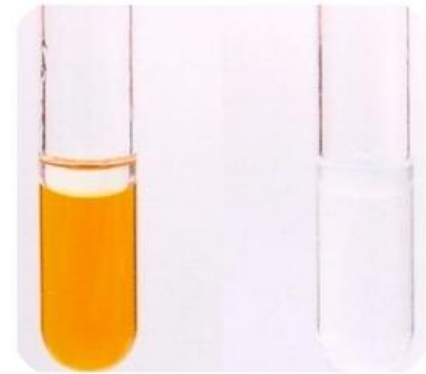
Водород присоединяется к атомам углерода, образующим тройную связь. Пи-связи (π -связи) рвутся, остается единичная сигма-связь (σ -связь).



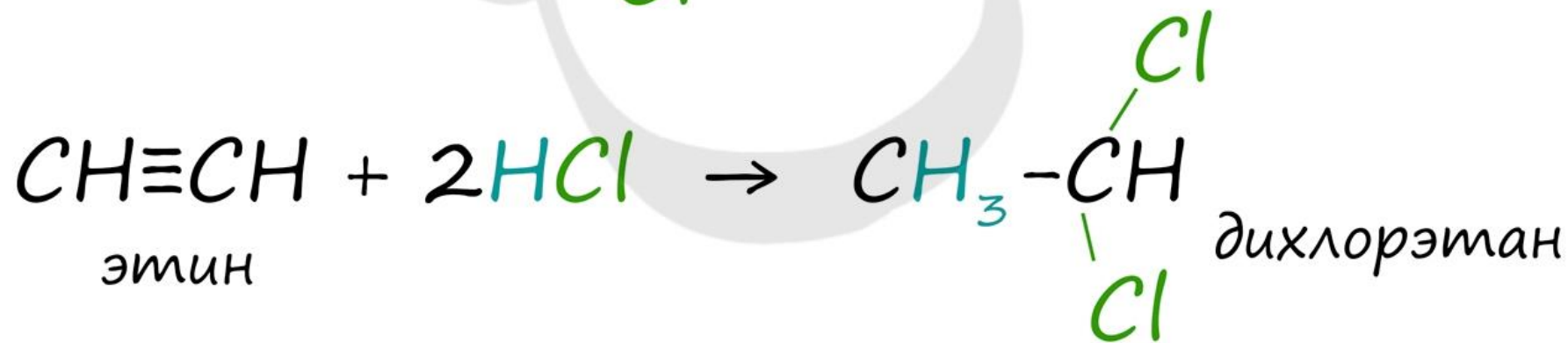
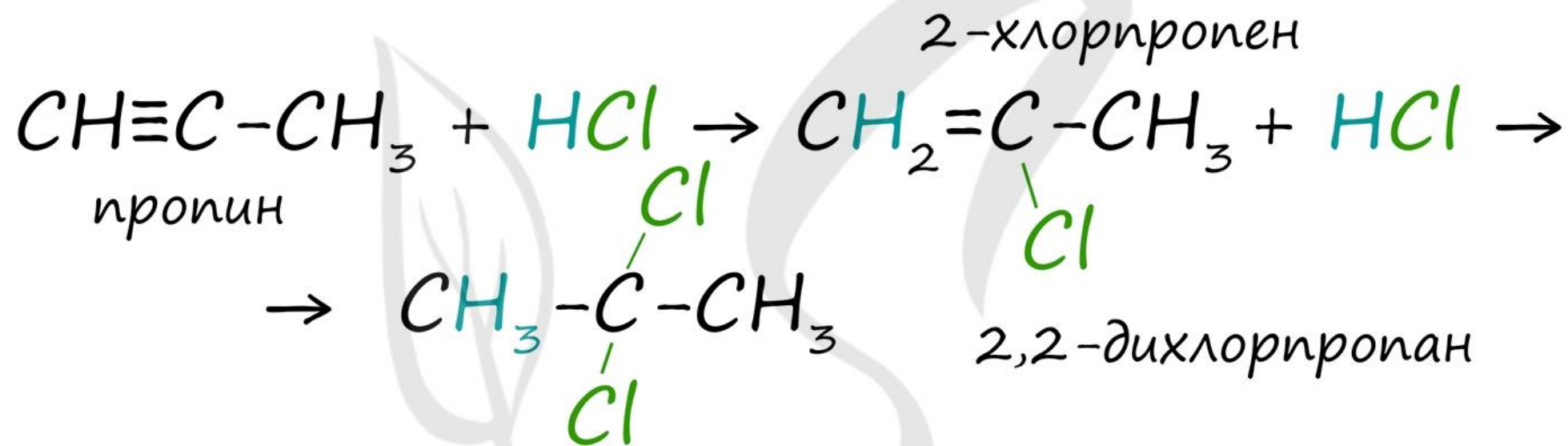
Галогенирование алкинов



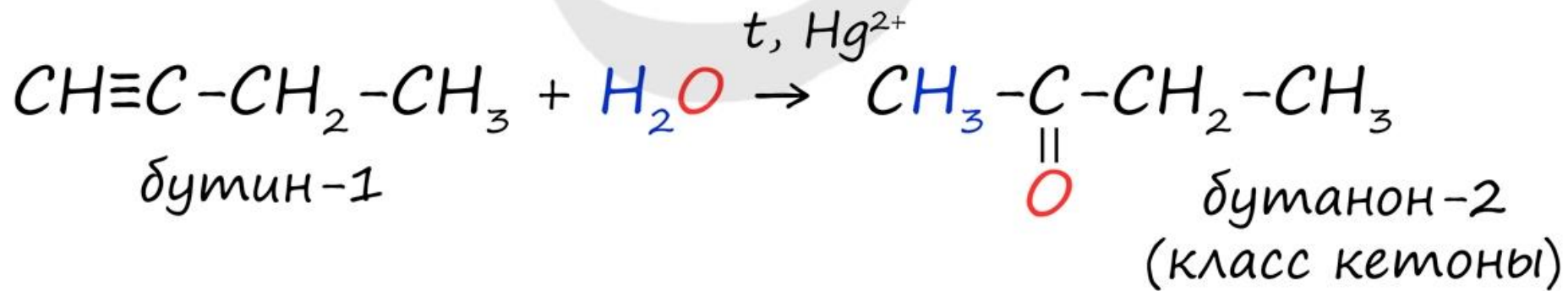
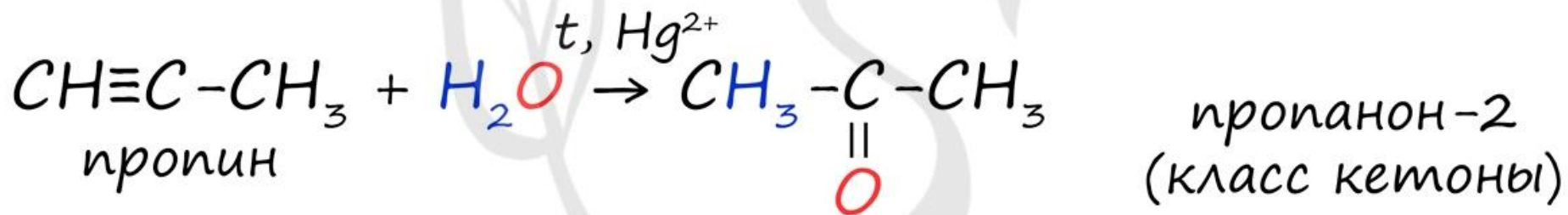
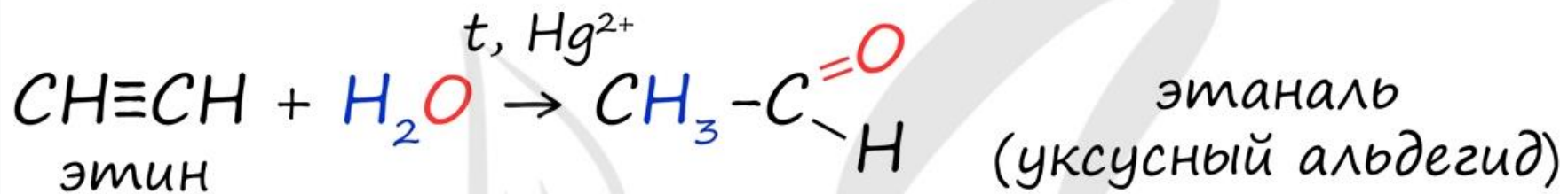
Качественная
реакция -
обесцвечивание
бромной воды



Гидрогалогенирование алкинов

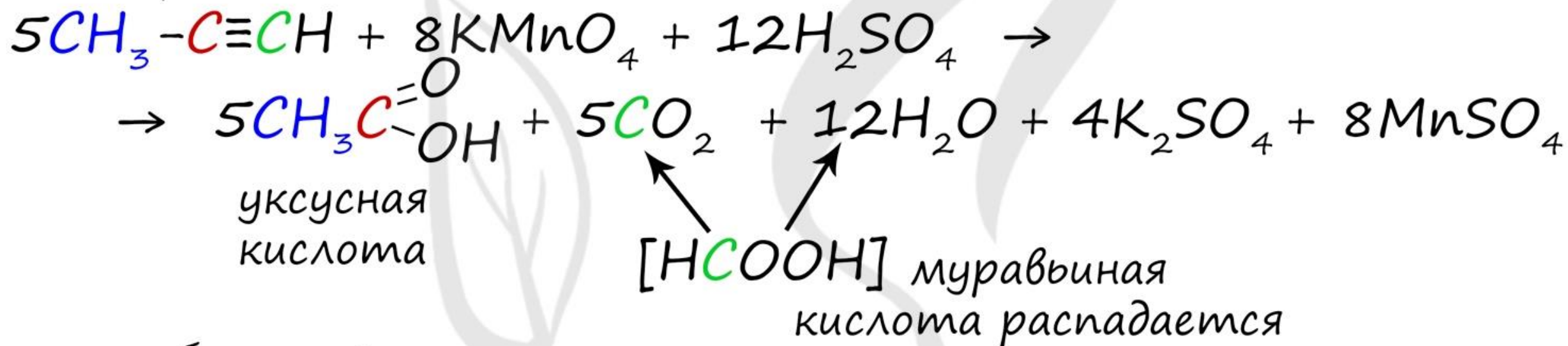


Гидратация алкинов (реакция Кучерова)

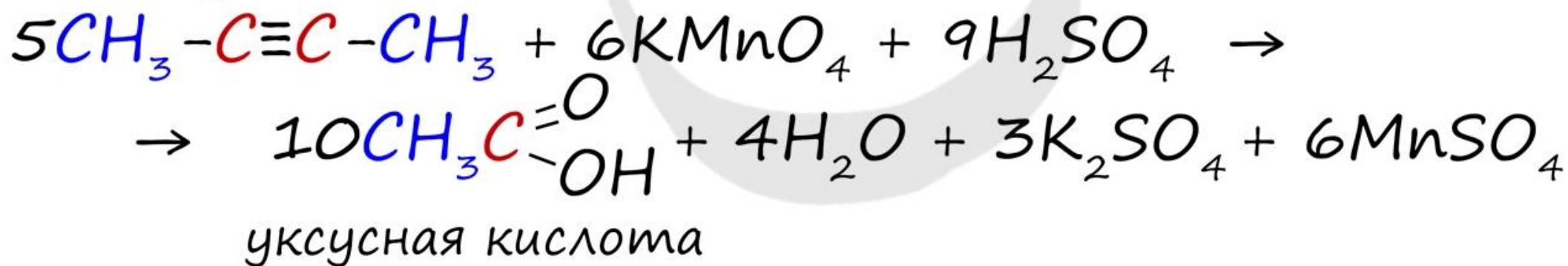


Окисление алкинов в кислой среде

пропин

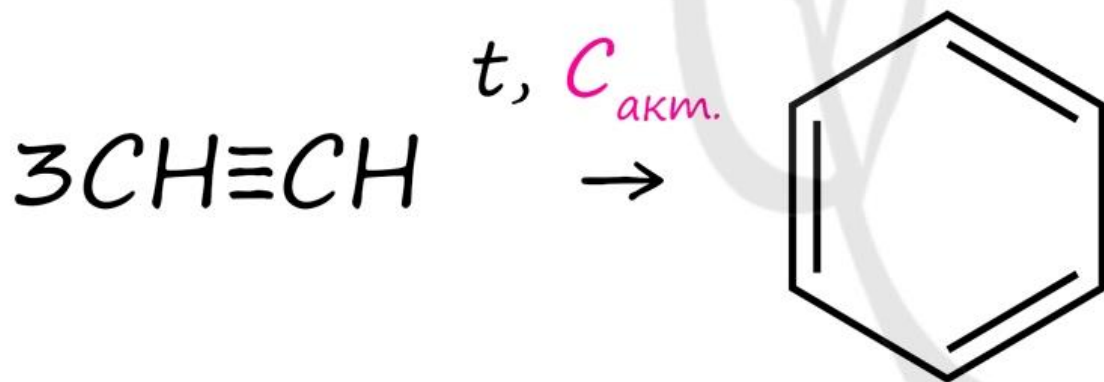


бутин-2



Реакция Зелинского (тримеризация ацетилена)

катализатор –
С активированный



Бензол – C_6H_6

Димеризация ацетилен

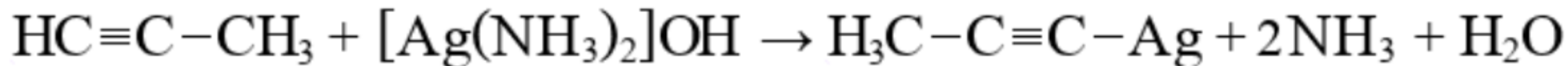
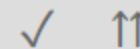
t , кат. CuCl



этин

винилацетилен
бутен-1-ин-3

Получение ацетиленидов с аммиакатами металлов



пропин + толленса реактив → метилацетиленид серебра + 2•аммиак + вода

Качественная реакция на терминальный алкин, признак реакции - белый осадок ацетиленида серебра.

С аммиачным раствором оксида серебра могут реагировать: альдегиды, муравьиная кислота, (реакция «серебряного зеркала»), алкины (образование ацетиленидов серебра).

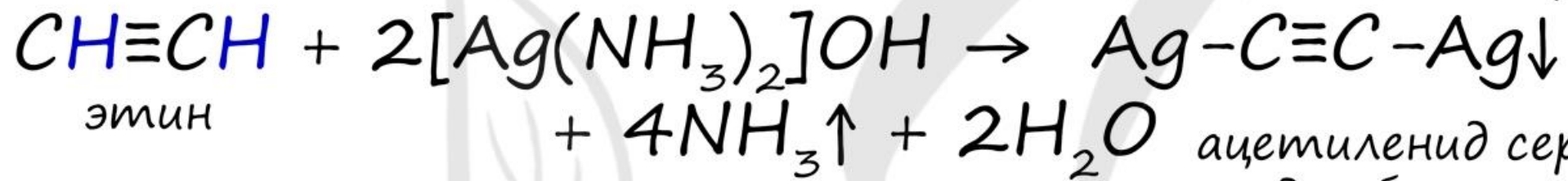


тройная связь в положении 1!

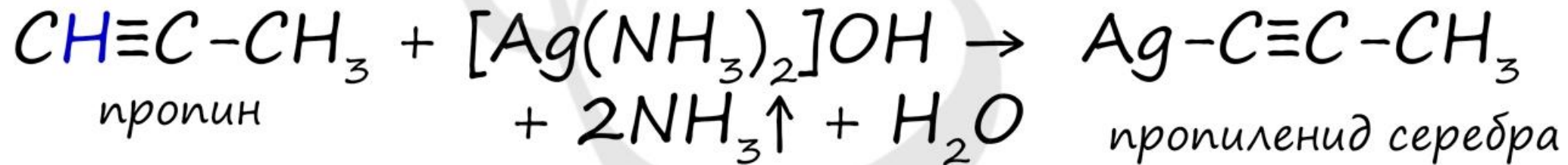
Образование солей алкинов

атомы H ,
которые можно
вытеснить

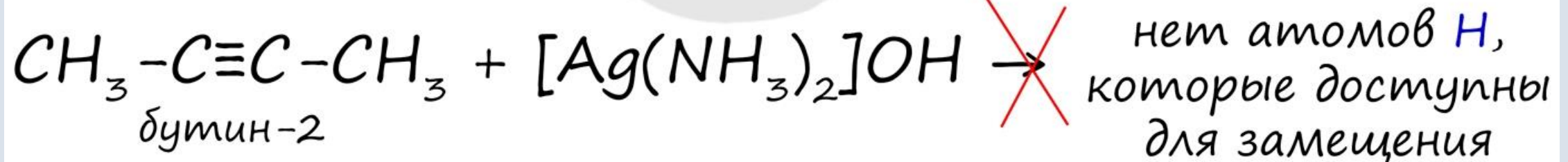
ацетиленид серебра



ацетиленид серебра
осадок белого цвета



пропиленид серебра



нет атомов H ,
которые доступны
для замещения